

10. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Enerji · Açık uçlu · FİZ.10.2.1 – FİZ.10.2.5 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

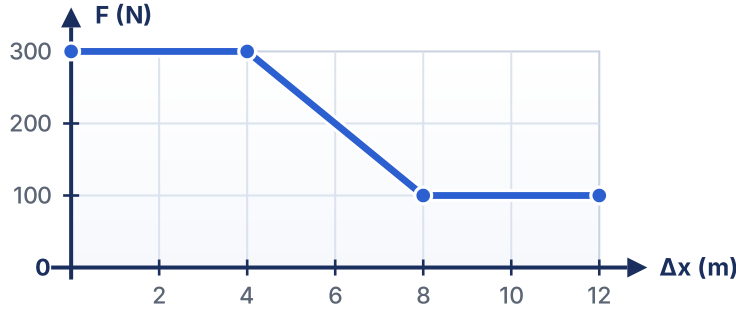
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her yanıtta işleminizi, birimi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Şekil verilen sorularda değerleri şekilden okuyunuz. Bir iddianın değerlendirilmesi istendiğinde kararınızı kayıttaki sayılara dayandırınız. Bir verinin eksik olduğunu düşünüyorsanız hangi ölçümün gerektiğini yazınız. Aksi belirtilmedikçe $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

Soru 1 FİZ.10.2.1

14 puan

Yalova Altınova'daki bir tersanede tekne kızağı yatay rayda vinçle 12 m çekilmiştir. Kuvvet yol boyunca yer değiştirmeye aynı yöndedir. Aynı çekmenin üç kaydı Ş.1'dedir. **a)** Ölçüm defterindeki 2 m, 6 m ve 10 m satırlarının grafikte uyuşup uyuşmadığını, üç değeri de grafikten okuyarak gösteriniz. **b)** Birbirini doğrulayan iki kayıttan yararlanıp kaydı üç bölgeye ayırarak vinç kuvvetinin 12 metrenin tamamında yaptığı işi bulunuz. **c)** Vardiya notundaki sayıların ötekilerle çeliştiğini, aynı işi 12 metrede tek başına yapabilecek sabit kuvveti hesaplayarak gösteriniz. **ç)** Notun kendi içinde tutarlı olup olmadığını denetleyiniz ve notu doğru hâle getirecek iki sayıyı yazınız.



Bir yatay bölme 2 m, bir düşey bölme 100 N'dur.

ÖLÇÜM DEFTERİ

Δx (m)	0	2	4	6	8	10	12
F (N)	300	300	300	200	100	100	100

VARDİYA NOTU

Vinç 12 metre boyunca
ortalama 250 N uygulamıştır.
Toplam iş: 3000 J.

Üç kayıt da aynı çekme için tutulmuştur.

Ş.1 · Aynı çekmenin üç kaydı: grafik, ölçüm defteri ve vardiya notu.

Soru 2

FİZ.10.2.1

14 puan

Yalova Termal'deki bir kaplıca tesisinin 25 metrelik bakım hattında kızak vinçle çekilecektir (Ş.2). İşletmenin üç koşulu vardır: hattın tamamında halatın yaptığı iş 6000 J olmalıdır; hattın ilk 10 metresi dar kesit olduğu için orada kuvvet 180 N'da tutulmalıdır; halat hiçbir noktada 200 N'u geçmemelidir. **a)** İlk 10 metrede yapılan işi bulunuz. **b)** Geriye kalan 15 metrede yapılması gereken işi ve bu işi sağlayacak sabit kuvveti hesaplayınız. **c)** Ekipten biri "son 15 metredeki kuvveti uygun seçersek üç koşul da sağlanır" diyor. Bu iddiayı, son 15 metrede yapılabilecek en büyük işi ve hattın tamamında ulaşılabilir en büyük işi hesaplayarak çürütünüz. **ç)** Üç koşuldan yalnız biri değiştirilecektir. Hattın uzunluğunu değiştirmeyi seçerseniz hat en az kaç metre olmalıdır? İşleminizi gösteriniz. **d)** Hat uzunluğu yerine hangi koşulu değiştirerek de hedefe ulaşılabilir? Bu koşulun alması gereken en küçük değeri yazınız.

Bakım hattının yandan görünüşü

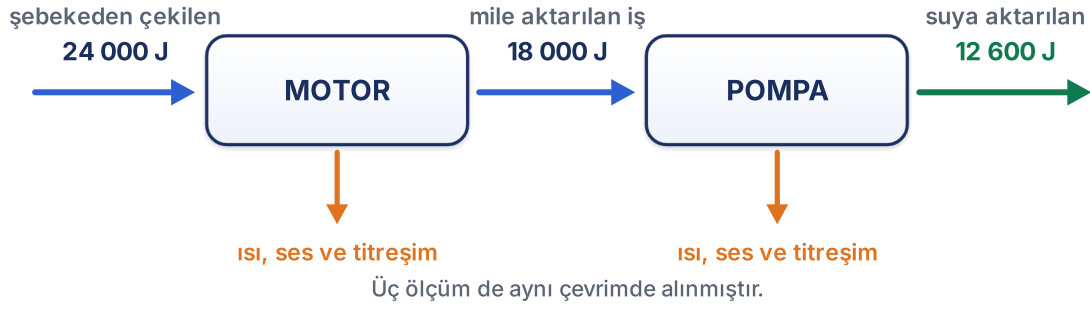


Kuvvet her noktada yer değiştirmeye aynı doğrultuda ve aynı yöndedir.

Ş.2 · Bakım hattı, dar kesit ve işletmenin üç koşulu.

Yalova Kadıköy'deki bir sulama düzeneğinde motor ile pompa arka arkaya çalışmaktadır. Bir çevrimde alınan üç ölçüm Ş.3'tedir. Bir tekniker "düzeneğin toplam verimi iki verimin toplamıdır" demektedir. **a)** Motorun ve pompanın verimlerini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Düzeneğin toplam verimini, yalnız girişteki ve çıkıştaki enerjiyi kullanarak hesaplayınız. **c)** Teknikerin cümlesini bulduğunuz sayılarla çürütünüz; toplam verimin iki verimden hangi işlemle elde edildiğini gösteriniz. **ç)** Ş.3'teki üç ölçümden hangisi alınmasaydı toplam verim yine bulunabilirdi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **d)** Bakımdan sonra pompanın verimi %90'a çıkarılsa düzeneğin toplam verimi kaç olur? Toplam verimin, aşamaların en küçük veriminden büyük olamayacağını gerekçelendiriniz.

Sulama düzeneğinin bir çalışma çevrimi



Ş.3 · Motor–pompa zincirinin bir çevrimde ölçülen enerjileri.

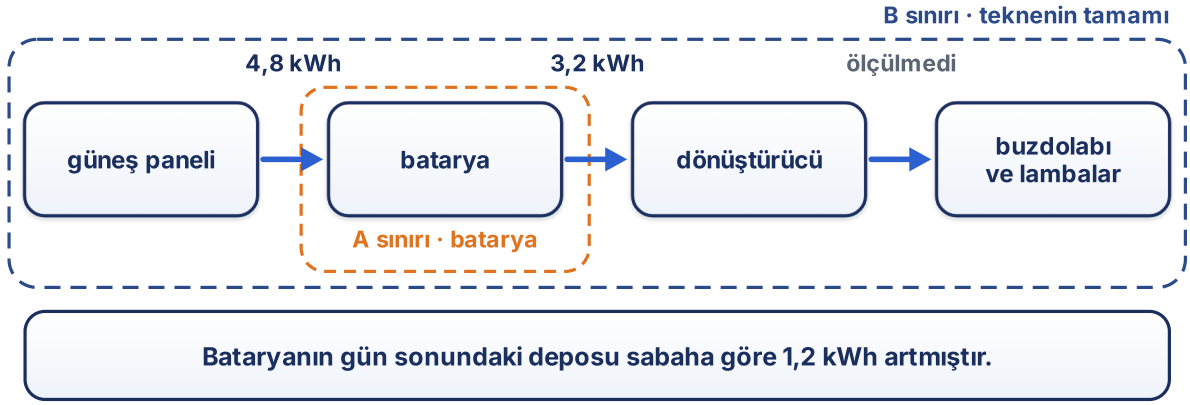
Soru 4

FİZ.10.2.3

14 puan

Yalova Armutlu'daki bir dalgıç eğitim teknesinin gece düzeneği Ş.4'tedir. Bir gün boyunca panelden bataryaya 4,8 kWh aktarılmış, bataryadan dönüştürücüye 3,2 kWh çıkmış ve bataryanın gün sonundaki deposu sabaha göre 1,2 kWh artmıştır. Dönüştürücünün çıkışı ölçülmemiştir. **a)** Yalnız bataryayı içine alan A sınırı için girişi, çıkışı ve depodaki artışı yazıp enerji bilançosunu kurunuz; bilançoyu kapatan sayıyı bulunuz ve bu payın hangi biçime geçtiğini belirtiniz. **b)** Teknenin tamamını içine alan B sınırı için girişi ve en az üç çıkışı adlandırınız. **c)** Tekne defterindeki "batarya elektrik enerjisini içinde depolar" cümlesini düzeltiniz; düzeltmenizle depolanan biçimi ve aktarım yolunu ayrı ayrı adlandırınız. **ç)** Bir öğrenci "sınırı değiştirince aynı olay için farklı sayılar çıkıyor, demek ki bu düzenekte enerjinin korunumu geçerli değil" diyor. Bu iddiayı çürütünüz. **d)** Dönüştürücünün verimini bulmak için hangi tek ölçüm eksiktir ve bu ölçümü nerede yapardınız?

Teknenin gece düzeneği

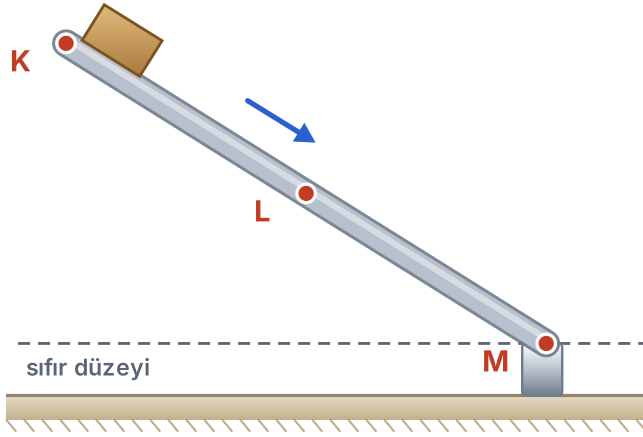


Bütün değerler bir günlük kayıttan alınmıştır.

Ş.4 · Teknenin gece düzeneği ve iki ayrı sistem sınırı.

Yalova Çiftlikköy'deki bir fidan deposunda kasalar eğimli bir aktarma rampasından aşağı kaydırılmaktadır (Ş.5). Kütlesi 8 kg olan kasa K noktasında durgun hâlde bırakılmış, L ve M noktalarından geçerken sürati ölçülmüştür. Sıfır düzeyi M'nin bulunduğu düzeydir. **a)** K, L ve M noktalarındaki mekanik enerjileri bileşenleriyle birlikte ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Rampanın iki bölümünden hangisinde "sürtünme ihmal edilebilir" varsayımı geçerlidir, hangisinde geçersizdir? Kararınızı bulduğunuz sayılarla gösteriniz. **c)** Depo sorumlusu "rampanın tamamı aynı malzemeden yapıldığı için sürtünme her yerde aynıdır" diyor. İki bölümün düşey inişi ve eğimi aynı olduğuna göre bu iddiayı sayılarla çürütünüz. **ç)** Kayıt defterindeki "kasanın mekanik enerjisi yok oldu" cümlesini düzeltiniz ve eksilen payın nereye gittiğini yazınız. **d)** L ile M arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü bulmak için hangi tek ölçüm eksiktir? Bu ölçüm yapılsaydı kuvveti hangi işlemle hesaplardınız?

Rampanın yandan görünüşü



ÖLÇÜM KARTI

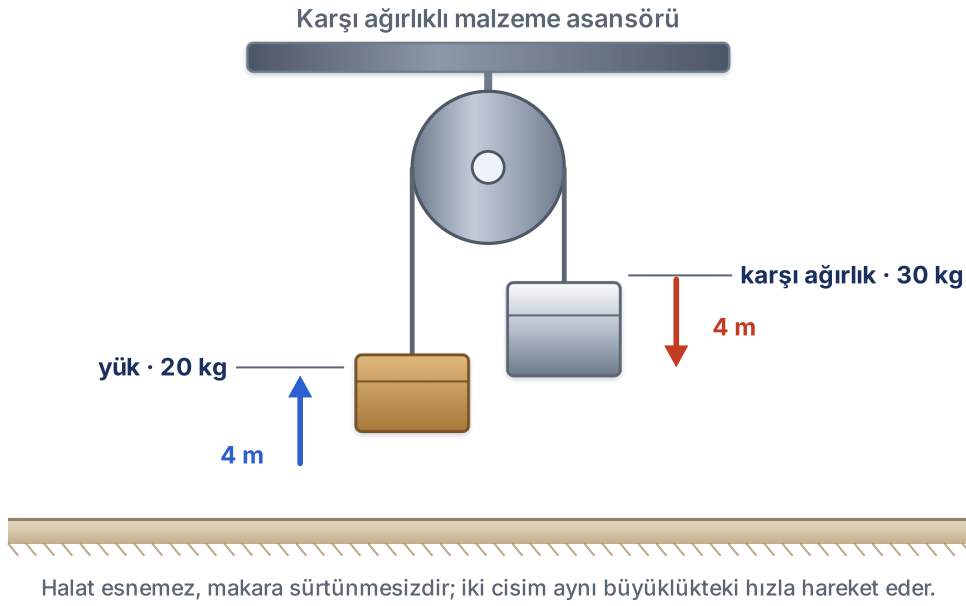
nokta	yükseklik (m)	sürat (m/s)
K	10	0
L	5	10
M	0	10

kasanın kütlesi 8 kg · g = 10 m/s²

İki bölümün düşey inişi de eğimi de aynıdır; rampa boyunca uzunluk ölçülmemiştir.

Ş.5 · Eğimli aktarma rampası, K–L–M noktaları ve ölçüm kartı.

Yalova Altınova'daki bir fidanlık serasında karşı ağırlıklı malzeme asansörü kullanılmaktadır (Ş.6). Kütlesi 20 kg olan yük ile kütlesi 30 kg olan karşı ağırlık aynı halata bağlıdır. Sistem durgun hâlden bırakıldığında karşı ağırlık 4 m aşağı inerken yük 4 m yukarı çıkar. Makara sürtünmesi ile halatın kütlesi ihmal edilmektedir. **a)** İki cismi tek bir sistem sayarak 4 metrenin sonundaki ortak sürati bulunuz; potansiyel enerjideki iki değişimi ayrı ayrı yazınız. **b)** Yükün ve karşı ağırlığın mekanik enerjilerindeki değişimi ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci "sürtünme ihmal edildiğine göre her cismin mekanik enerjisi ayrı ayrı korunur" diyor. Bu iddiayı **b)** şıkında bulduğunuz sayılarla çürütünüz ve korunan büyüklüğün ne olduğunu yazınız. **ç)** İki cisim arasındaki aktarımı hangi kuvvet yapmaktadır? Bu kuvvetin her iki cisim üzerinde yaptığı işin işaretini ayrı ayrı yazınız. **d)** Makara yatağındaki sürtünme ihmal edilmeseydi **a)** şıkında bulduğunuz sürat nasıl değişirdi ve bu değişiklik hangi enerji biçimini artırır?



Ş.6 · Karşı ağırlıklı malzeme asansörü.

Yalova Termal'de bir kapalı yüzme havuzunun suyu ısıtılacaktır. A seçeneği jeotermal ısı hattı, B seçeneği çatıya kurulacak güneş enerjili su ısıtıcısıdır. Belediyenin kullandığı karar modeli Ş.7'dedir; ağırlıklı puan, her ölçütün puanı ile ağırlığının çarpımlarının toplamıdır. **a)** İki seçeneğin ağırlıklı puanlarını hesaplayınız ve bu modele göre hangisinin seçileceğini yazınız. **b)** Bir meclis üyesi sürekliliğin ağırlığının düşürülmesini istemektedir. Yerel kaynak uygunluğunun ağırlığı %20'de kalacak, süreklilikten düşülen pay ilk yatırıma eklenecektir. Kararın B'ye dönmesi için süreklilik ağırlığı hangi değer altına inmelidir? İki seçeneğin puanını değişen ağırlığa bağlı yazıp işleminizi gösteriniz. **c)** Bulduğunuz sonuç, "bu iki seçenekten hangisinin daha iyi olduğu ölçülebilir bir gerçektir" cümlesi hakkında ne söyler? Bir cümleyle yazınız. **ç)** Bu model, iki seçeneği karşılaştırırken hangi verileri hesaba katmamaktadır? En az iki veri yazınız. **d)** Modele dördüncü bir ölçüt ekleyeceksiniz. Ölçütün adını yazınız; bu ölçütü 1 ile 5 arasında nasıl puanlayacağınızı bir ölçme kuralıyla belirtiniz ve ölçüte vereceğiniz ağırlığı, ağırlıklar toplamı 1 kalacak biçimde yazınız.

Havuz suyunun ısıtılması · karar modeli

ölçüt	ağırlık	A seçeneği jeotermal ısı hattı	B seçeneği çatı güneş ısıtıcısı
yıl boyu süreklilik	%50	5	2
ilk yatırım	%30	1	4
yerel kaynak uygunluğu	%20	5	2

Puanlar 1 ile 5 arasındadır; yüksek puan o ölçütte daha uygun demektir.

Ş.7 · İki seçeneğin karar modeli çizelgesi.
